

RETO 1

Nombre del reto:	Detección de enfermedades tempranas																											
Autor reto:	Karen Ávila Hernández																											
Descripción del reto con su respectiva solución:																												
Un centro de salud desea iniciar una investigación relacionada con la detección temprana de enfermedades asociadas con el nivel de hemoglobina. El rango normal de hemoglobina se define generalmente como 12,2 a 16,6 gramos (g) de hemoglobina por decilitro (dL) de sangre para los hombres y 12,6 a 15 g/dL para las mujeres. Para el estudio en mención de desea inicialmente diseñar e implementar un algoritmo que dado el valor de la hemoglobina en g/dL y el género de un paciente (1: Masculino, 2: Femenino) indique el rango en el que se encuentra (alta, normal, baja), como lo indica la siguiente tabla. <table><tr><th>Hemoglobina</th><th>Género</th><th>Alerta</th></tr><tr><td>< 12,2</td><td>Masculino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>< 12,6</td><td>Femenino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>[12,2 – 16,6]</td><td>Masculino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>[12,6 – 15]</td><td>Femenino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>>16,6</td><td>Masculino</td><td>Alta</td></tr><tr><td>>15</td><td>Femenino</td><td>Alta</td></tr></table> Además, si el valor del género no se encuentra dentro de los valores esperados (1 o 2) debe mostrar el siguiente mensaje: “No es posible generar la alerta” <table><tr><td>Entrada Esperada</td><td>Salida Esperada</td></tr><tr><td>10 1</td><td>Baja</td></tr><tr><td>17 2</td><td>Alta</td></tr></table>		Hemoglobina	Género	Alerta	< 12,2	Masculino	Baja	< 12,6	Femenino	Baja	[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal	[12,6 – 15]	Femenino	Normal	>16,6	Masculino	Alta	>15	Femenino	Alta	Entrada Esperada	Salida Esperada	10 1	Baja	17 2	Alta
Hemoglobina	Género	Alerta																										
< 12,2	Masculino	Baja																										
< 12,6	Femenino	Baja																										
[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal																										
[12,6 – 15]	Femenino	Normal																										
>16,6	Masculino	Alta																										
>15	Femenino	Alta																										
Entrada Esperada	Salida Esperada																											
10 1	Baja																											
17 2	Alta																											

14 2

Normal

16 0

No es posible generar la alerta

Nota: Ten en cuenta que cada variable debe ser manejada como una entrada diferente. A continuación, ejemplificamos cómo debes hacerlo y cómo no.

- No lo hagas así:
var_1 = valor1 valor2
- Hazlo así:
var_1 = valor1
var_2 = valor2

Nota: Las tildes y cualquier otro signo ortográfico han sido omitidos a propósito en las entradas y salidas del programa. **Por favor NO use ningún signo dentro del desarrollo de su solución** ya que estos pueden representar errores en la calificación automática de Codegrade.